

VPC Service Controls - BigQuery 資料移轉服務防護機制

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/vpc-sc-bigquery-data-transfer?hl=zh-tw>

步驟數：8

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 資源設定和需求](#)
3. [3. 設定從 Cloud Storage 物件到 BigQuery 資料表的資料移轉作業](#)
4. [4. 手動觸發資料移轉的 IP 位址限制](#)
5. [5. 在保護 Cloud Storage 服務的同時啟動資料移轉](#)
6. [6. 將 BigQuery 資料集從 project-2 複製到 project-1](#)
7. [7. 清除所用資源](#)
8. [8. 恭喜！](#)

1. 簡介

在本實驗室中，我們將瞭解如何使用 [VPC Service Controls](#) 保護 [BigQuery 資料移轉服務](#)，同時將資料從 Cloud Storage 移轉至 BigQuery 資料集。接著保護 [Cloud Storage](#)，然後重複上述程序，將資料從 Cloud Storage 移轉至 BigQuery。Cloud Storage 的保護措施會導致 VPC Service Controls 違規，因此必須修正，才能順利移轉。最後，我們也會保護 [BigQuery](#)，然後嘗試在專案之間複製資料集，這也會導致違規，因此需要修正。

在本實驗室中，我們將分別使用輸入和輸出規則，瞭解如何修正輸入和輸出違規事項。我們也會使用存取層級修正 BigQuery 資料移轉的違規問題。本程式碼研究室的目標如下：

- 瞭解如何使用不同服務 (尤其是 Cloud Storage、BigQuery 和 BigQuery 資料移轉服務) 的輸入和輸出規則，修正輸入和輸出違規情形。
 - 瞭解發生特定違規行為的原因。
-

2. 資源設定和需求

事前準備

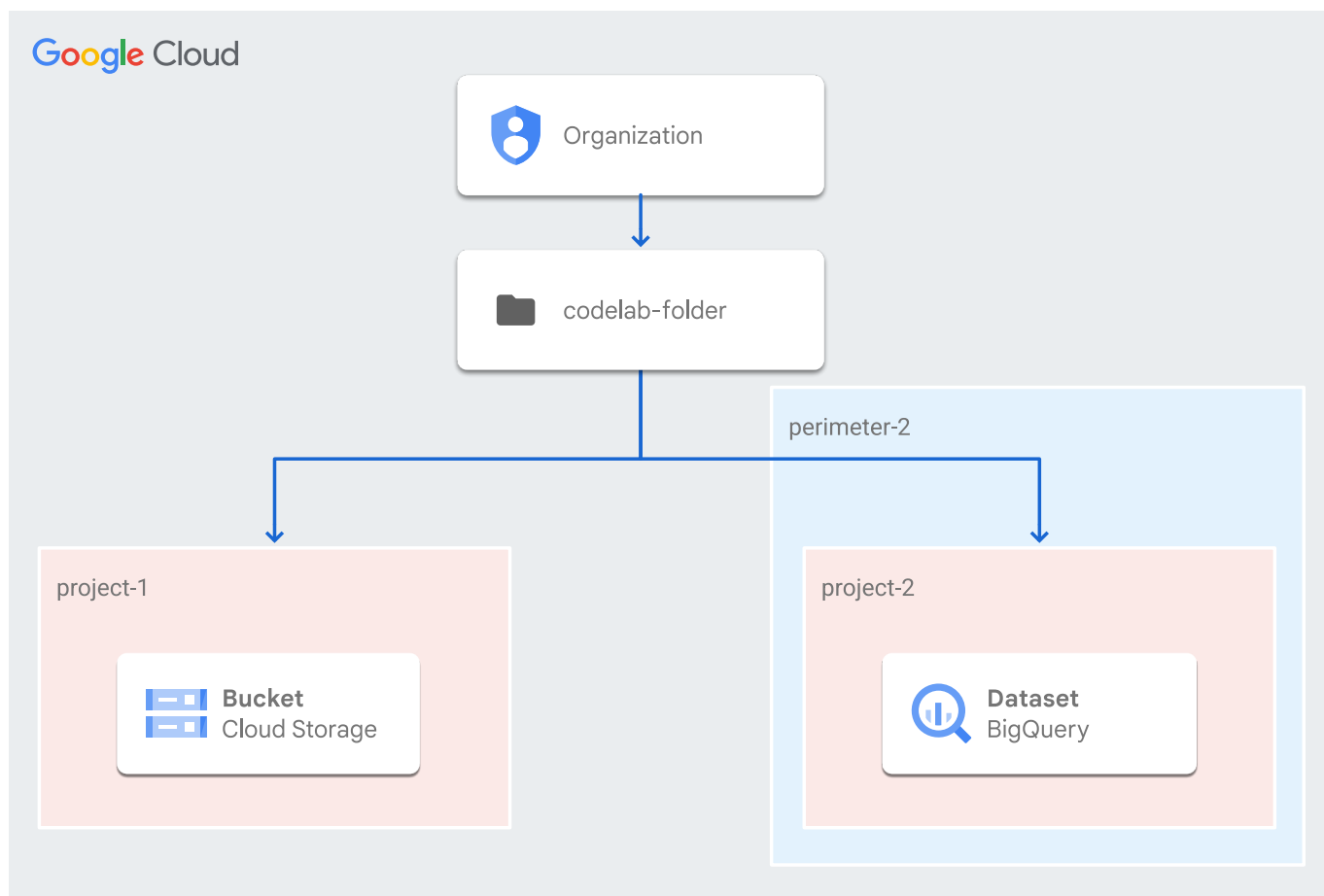
在本程式碼研究室中，我們假設您已瞭解：

- 如何[建立資料夾](#)
- 如何[在資料夾中建立專案](#)，或[將現有專案移入資料夾](#)
- 如何[建立範圍存取政策](#)
- 如何透過 Google Cloud 控制台[建立及設定服務周圍區域](#)
- 如何從稽核記錄[找出違規記錄](#)

這些必要條件已在其他 VPC Service Controls 程式碼實驗室中說明：[VPC Service Controls 基本教學課程 I](#) 和 [VPC Service Controls 基本教學課程 II - 排解輸出違規問題](#)。

設定

我們的初始設定如下：



- Google Cloud 機構。
- 機構下的資料夾。在本程式碼研究室中，我們將其稱為 `codelab-folder`。

- 資料夾 `codelab-folder` 中的兩個 Google Cloud 專案。在本程式碼研究室中，我們將專案稱為 `project-1` 和 `project-2`。
 - 如果您尚未建立資料夾和專案，請在 [Google Cloud 控制台](#) 中，於機構下 [建立資料夾](#)，並 [建立兩個新專案](#)。
- 必要權限：[管理資料夾的 IAM 角色](#)、[管理專案的 IAM 角色](#)、[設定 VPC Service Controls 的必要 IAM 角色](#)、[管理 BigQuery 的 IAM 角色](#)，以及 [管理 Cloud Storage 的 IAM 角色](#)。
- 專案 `project-1` 和 `project-2` 的帳單帳戶。

在本程式碼研究室中，您可以授予自己下列預先定義的角色：[資料夾管理員](#)和[專案建立者](#) (位於資料夾層級)、[擁有者](#) (位於專案層級)、[BigQuery 管理員](#) (位於專案層級)、[儲存空間物件管理員](#) (位於專案層級) 和 [Access Context Manager 管理員](#) (位於機構層級)。這樣一來，您就能擁有必要角色，設定本程式碼研究室所需的所有資源。

建立範圍政策和一般服務範圍

在本程式碼研究室中，我們會使用保護 `project-2` 的一般服務周邊。

- [建立範圍存取政策](#)，範圍限定為資料夾 `codelab-folder` 層級。在本程式碼研究室中，我們假設建立的存取權政策 ID 為 `987654321`。
- [建立一般 perimeter](#) (我們稱之為 `perimeter-2`)，並新增專案 `project-2`。

在範圍 `perimeter-2` 中，限制 `BigQuery Data Transfer API`。

^ Basic details  EDIT

Perimeter Title

perimeter-2

Perimeter Name

accessPolicies/[REDACTED]/servicePerimeters/perimeter_2

Perimeter Type

Regular

^ Resources to protect  EDIT

Projects (1)

project-2 [REDACTED]

VPC Networks (0)

No VPC Networks are secured in this VPC Service Perimeter.

^ Restricted Services  EDIT

BigQuery Data Transfer API

^ VPC Accessible Services  EDIT

All services allowed

建立 Cloud Storage bucket 和 BigQuery 資料集

在本程式碼研究室中，任何 CSV 檔案都適用，內容為何並不重要。主要限制與[共置需求](#)有關，強制規定如下：

- 如果 BigQuery 資料集位於多地區，則含有要轉移資料的 Cloud Storage bucket 必須位於相同多地區，或位於多地區內的位置
- 如果資料集位於某個區域，Cloud Storage 值區就必須位於相同區域。

因此，在本程式碼研究室中，我們會確保 Cloud Storage 值區和 BigQuery 資料集位於相同地區或多地區。

在專案 `project-1` 中建立新的 Cloud Storage bucket

在本程式碼研究室中，我們將使用 Cloud Storage 做為資料來源，這是 BigQuery 資料移轉服務[支援的資料來源](#)。

如要建立新的 Cloud Storage bucket，請按照[建立新 bucket](#) 的步驟操作。

- 輸入符合[值區命名規定](#)的值區名稱。在本程式碼實驗室中，我們將 bucket 稱為 `codelab-bqtransfer-bucket`。

- 如要選擇資料的儲存位置和 bucket 位置，請選取「Location type」(位置類型) 和「Location」(位置)，bucket 資料會永久儲存在這些位置。在本程式碼研究室中，我們將使用「us (multiple regions in United States)」(美國 (多個美國區域))。

 Cloud Storage

 Buckets

 Monitoring

 Storage Insights

 Settings

← Create a bucket

✓ Name your bucket

Name: codelab-bq-bucket

✓ Choose where to store your data

Location: us (multiple regions in United States)

Location type: Multi-region

✓ Choose a storage class for your data

Default storage class: Standard

✓ Choose how to control access to objects

Public access prevention: On

Access control: Uniform

• Choose how to protect object data

Your data is always protected with Cloud Storage but you can also choose from these additional data protection options to add extra layers of security.

Data protection

✓ Soft delete policy (For data recovery)

When enabled, deleted objects will be kept for a specified period after they're deleted and can be restored during this time. [Learn more](#)

Object retention period

Duration *

7

days

☐ Object versioning (For version control)

For restoring deleted or overwritten objects. To minimize the cost of storing versions, we recommend limiting the number of noncurrent versions per object and scheduling them to expire after a number of days. [Learn more](#)

☐ Retention (For compliance)

For preventing the deletion or modification of the bucket's objects for a specified period of time.

✓ DATA ENCRYPTION

CREATE

CANCEL

建立 CSV 檔案

如果您已有 CSV 範例檔案，可以略過這個步驟。

在您的本機或使用 [Cloud Shell](#)，我們可以透過 `echo` 指令，使用下列指令建立範例 CSV 檔案 `codelab-test-file.csv`：

```
echo "name,age" > codelab-test-file.csv; \  
echo "Alice,10" >> codelab-test-file.csv; \  
echo "Bob,20" >> codelab-test-file.csv; \  
echo "Carol,30" >> codelab-test-file.csv; \  
echo "Dan,40" >> codelab-test-file.csv; \  
echo "Eve,50" >> codelab-test-file.csv; \  
echo "Frank,60" >> codelab-test-file.csv; \  
echo "Grace,70" >> codelab-test-file.csv; \  
echo "Heidi,80" >> codelab-test-file.csv;
```

將 CSV 檔案上傳至 Cloud Storage bucket

建立 CSV 檔案後，請執行下列指令，[將檔案物件上傳至建立的 bucket](#)：

```
gcloud storage cp codelab-test-file.csv gs://codelab-bqtransfer-bucket
```

```
████████@cloudshell:~$ gcloud storage cp codelab-test-file.csv gs://codelab-bq-bucket  
Copying file://codelab-test-file.csv to gs://codelab-bq-bucket/codelab-test-file.csv  
Completed files 1/1 | 75.0B/75.0B
```

您可以[列出 bucket 中的物件](#)，或執行下列指令，確認檔案是否已上傳至建立的 bucket：

```
gcloud storage ls --recursive gs://codelab-bqtransfer-bucket/**
```

在 `project-2` 中建立 BigQuery 資料集和資料表

1. 按照[這些步驟](#)，在專案 `project-2` 中建立 BigQuery 資料集。

- 針對「Dataset ID」（資料集 ID），輸入[唯一的資料集名稱](#)。在本程式碼研究室中，我們使用：`codelab_bqtransfer_dataset`。
- 針對「Location type」（位置類型），選擇資料集的地理[位置](#)。在本程式碼研究室中，我們使用與 Cloud Storage bucket 相同的位置：[美國](#)（多個美國區域）。

Create dataset

Project ID *



project-2

[CHANGE](#)

Dataset ID *

codelab_bqtransfer_dataset

Letters, numbers, and underscores allowed

Location type

☐ Region

Specify a region to colocate your datasets with other Google Cloud services.

☒ Multi-region

Allow BigQuery to select a region within a group to achieve higher quota limits.

Multi-region *

US (multiple regions in United States) ▼

Default table expiration

☐ Enable table expiration

Default maximum table age

Days

Tags



Tags help you manage and enforce policies on your resources. Tags consist of a unique tag key and a set of tag values. [Learn more](#)

SELECT SCOPE ▼

Advanced options



CREATE DATASET

CANCEL

2. 按照[這些步驟](#)，在建立的資料集 `codelab_bqtransfer_dataset` 下方建立 BigQuery 資料表。

1. 在「來源」部分，從「建立資料表來源」清單中選取「空白資料表」。

2. 在「Table」(資料表) 欄位中，輸入要建立的資料表名稱。在本程式碼研究室中，我們使用名稱：`codelab-bqtransfer-table`。

3. 確認「資料表類型」欄位已設為「原生資料表」

4. 在「Schema」(結構定義) 區段中，輸入[結構定義](#)。按一下「以文字形式編輯」，然後輸入下列結構定義，即可輸入結構定義資訊，這項結構定義符合所建立 CSV 檔案的格式。

```
[{
  "name": "name",
  "type": "STRING",
  "mode": "NULLABLE",
  "description": "The name"
},
{
  "name": "age",
  "type": "INTEGER",
  "mode": "NULLABLE",
  "description": "The age"
}]
```

費用

您需要在專案 `project-2` 和 `project-1` 中啟用帳單，才能使用 Cloud 資源/API。建議您關閉使用的資源，以免產生本程式碼研究室以外的帳單費用。

Google Cloud 新使用者可參加價值 \$300 美元的免費試用計畫。

產生費用的資源是 BigQuery 和 Cloud Storage。您可以在 [BigQuery 定價計算機](#)和 [Cloud Storage 計算機](#)中查看預估費用。

3. 設定從 Cloud Storage 物件到 BigQuery 資料表的資料移轉作業

我們現在要嘗試建立資料移轉服務 (位於 `project-2`)，從 Cloud Storage (位於 `project-1`) 移轉至 BigQuery (位於 `project-2`)，同時讓 VPC Service Controls 保護 `project-2` 中的 *BigQuery 資料移轉服務*。如果只保護 BigQuery 資料移轉服務 (不保護 BigQuery 和 Cloud Storage)，主體就只能建立及管理資料移轉作業 (例如手動啟動資料移轉作業)。

設定從 Cloud Storage 移轉資料

如要建立資料移轉作業，請按照下列步驟操作：

1. 前往 `project-2` 的 [Google Cloud 控制台 BigQuery 頁面](#)。
2. 按一下「資料移轉」。

由於安全範圍 `perimeter-2` 會保護 `project-2` 中的 BigQuery 資料移轉服務，因此應該會發生 VPC Service Controls 違規事件。您必須先允許 VPC Service Controls 存取，才能設定資料移轉。

Data transfers + CREATE TRANSFER								
Filter Filter transfer configs								
Request is prohibited by organization's policy. vpcServiceControlsUniqueIdentifier: pGDw-LqofQYLG-8opFxFxUZ0NXLIuam4TzI4W_oh4t6QTmhl2FgJm45g								
	Display name	Source	Schedule (UTC)	Region	Destination dataset	Next scheduled	UTC-4 ▾	↑ Actions
No rows to display								

存取「資料移轉」頁面時調查違規事項

在 Google Cloud 控制台中，我們可以查看 VPC Service Controls 專屬 ID。使用相同 ID 篩選記錄，並找出違規詳細資料 (將 `OBSERVED_VPCSC_DENIAL_UNIQUE_ID` 替換為觀察到的拒絕 ID)：

```
protoPayload.metadata.@type="type.googleapis.com/google.cloud.audit.VpcServiceControlAuditMetadata"
protoPayload.metadata.vpcServiceControlsUniqueId="OBSERVED_VPCSC_DENIAL_UNIQUE_ID"
```

觀察到的違規事項是 `NO_MATCHING_ACCESS_LEVEL`，也就是輸入違規事項，詳細資料如下：

```
ingressViolations: [
0: {
servicePerimeter: "accessPolicies/987654321/servicePerimeters/perimeter-2"
targetResource: "projects/[PROJECT2_NUMBER]"
}]
violationReason: "NO_MATCHING_ACCESS_LEVEL"
callerIp: "USER_PUBLIC_IP_ADDRESS"
resource: {
labels: {
method: "google.cloud.bigquery.datatransfer.v1.DataTransferService.ListTransferConfigs"
project_id: "project-2"
service: "bigquerydatatransfer.googleapis.com"
}
type: "audited_resource"
}
```

存取「資料移轉」頁面時，系統會嘗試列出所有已設定的資料移轉，因此會違反 `ListTransferConfigs` 方法。

修正 `bigquerydatatransfer.googleapis.com` 服務的違規事項

您可以透過存取層級或輸入規則修正輸入違規事項。在本程式碼研究室中，我們將使用設定為拒絕使用者身分的輸入規則，允許存取 `bigquerydatatransfer.googleapis.com` 服務和所有方法。

 Ingress policy  EDIT

Ingress Rule 1

From:

Identities:

user@example.com

Source > All sources allowed

To:

Projects =

project-2

Services =

Service name: bigquerydatatransfer.googleapis.com

Service methods:

All actions

設定輸入規則後，應該就能順利存取「資料移轉」頁面。

繼續設定從 Cloud Storage 移轉資料

在先前的步驟中，點選「資料轉移」後，您會進入「資料轉移」頁面，請繼續執行下列步驟：

1. 按一下「+ 建立移轉作業」。
2. 在「Source type」（來源類型）部分，「Source」（來源）請選取「Google Cloud Storage」。
3. 在「Transfer config name」（轉移設定名稱）部分，「Display name」（顯示名稱）請輸入移轉作業的名稱，例如 `Codelab Transfer`。

4. 在「Schedule options」(排程選項) 專區：

1. 選取**重複頻率**，例如 15 分鐘。
2. 請務必選取「立即開始」，否則資料移轉作業只會在設定的「重複頻率」後開始

5. 在「Destination settings」(目的地設定) 部分，針對「Destination dataset」(目的地資料集)，選擇您建立來儲存資料的資料集：`codelab_bqtransfer_dataset`

6. 在「Data source details」(資料來源詳細資料) 區段

1. 在「Destination table」(目的地資料表) 中輸入目的地資料表的名稱。目的地資料表的名稱必須符合[資料表命名規則](#)，在本程式碼研究室中，我們會使用先前建立的資料表：`codelab-bqtransfer-table`
2. 在「Cloud Storage URI」輸入 [Cloud Storage URI](#)，在本程式碼研究室中，我們會使用建立的 bucket 和檔案：`codelab-bqtransfer-bucket/codelab-test-file.csv`
3. 針對「Write preference」(寫入偏好設定)，請保留 `APPEND` (或選擇 `MIRROR`)。
4. 請勿選取在轉移後刪除檔案 (因為我們會重複使用相同檔案多次，不過，你可以使用多個檔案，並在轉移後刪除來源檔案)
5. 「檔案格式」請選取「CSV」
6. 在「Transfer Options」(移轉選項) 的「CSV」下方，輸入半形逗號 (',') 做為「Field delimiter」(欄位分隔符號)。

7. 在「Service Account」(服務帳戶) 選單，選取與 Google Cloud 雲端專案相關聯的[服務帳戶](#)

1. 所選服務帳戶必須具備儲存空間 bucket 所在專案的 Cloud Storage [必要權限](#)；在本程式碼研究室中，該專案為 `project-1`。
2. 在本程式碼研究室中，我們將使用在 `project-2` 中建立的服務帳戶做為 `codelab-sa@project-2.iam.gserviceaccount.com`。

8. 按一下 [儲存]。

由於我們選取「立即開始」做為排程選項，因此選取「儲存」後，系統就會立即開始第一次轉移。

系統會使用資料移轉設定中指定的服務帳戶，存取 Cloud Storage 值區物件。每次嘗試資料移轉時，`project-1` (來源專案) 中的記錄應會顯示一筆記錄項目，指出服務帳戶對要移轉的物件發出 `storage.objects.get` 呼叫 (`serviceName: "storage.googleapis.com"`)。另一方面，在代管目標 BigQuery 資料表的 `project-2` 中檢查記錄時，您會發現是 [BigQuery 資料移轉服務代理程式](#) 將資料 (`serviceName: 'bigquery.googleapis.com'`) 從儲存空間物件寫入指定的 BigQuery 資料表。

確認資料轉移服務狀態

如要驗證已設定的資料移轉狀態，請按照下列步驟操作：

- 前往 [Google Cloud 控制台的 BigQuery 頁面](#)
- 按一下「資料移轉」。
- 畫面會顯示已設定的轉移作業清單

BigQuery

Analysis

- BigQuery Studio
- Data transfers**
- Scheduled queries
- Analytics Hub

Data transfers

+ CREATE TRANSFER

Filter

Filter transfer configs

	Display name	Source	Schedule (UTC)	Region	Destination dataset	Next scheduled	UTC-4		Actions
	Codelab Transfer	Google Cloud Storage	every 24 hours	us	codelab_bqtransfer_dataset	July 17, 2024 at 9:01:00 PM UTC-4			

按一下「顯示名稱」下方的 `Codelab Transfer`，系統就會顯示目前為止執行的所有執行清單。

Transfer details

RUN HISTORY

CONFIGURATION

Codelab Transfer

Schedule (UTC)

every 24 hours

Target date for next run

July 17, 2024 at 9:01:00 PM UTC-4

Filter

Filter transfer runs

		Run date	Schedule time	UTC-4	Summary
		July 17, 2024	July 16, 2024 at 9:01:00 PM UTC-4		The transfer run has completed successfully.

手動觸發和排定的資料移轉作業都應順利完成，且不會違反 VPC Service Controls 規定。請注意，只有手動觸發的轉移作業，才需要輸入規則，允許存取發起轉移作業的主體。

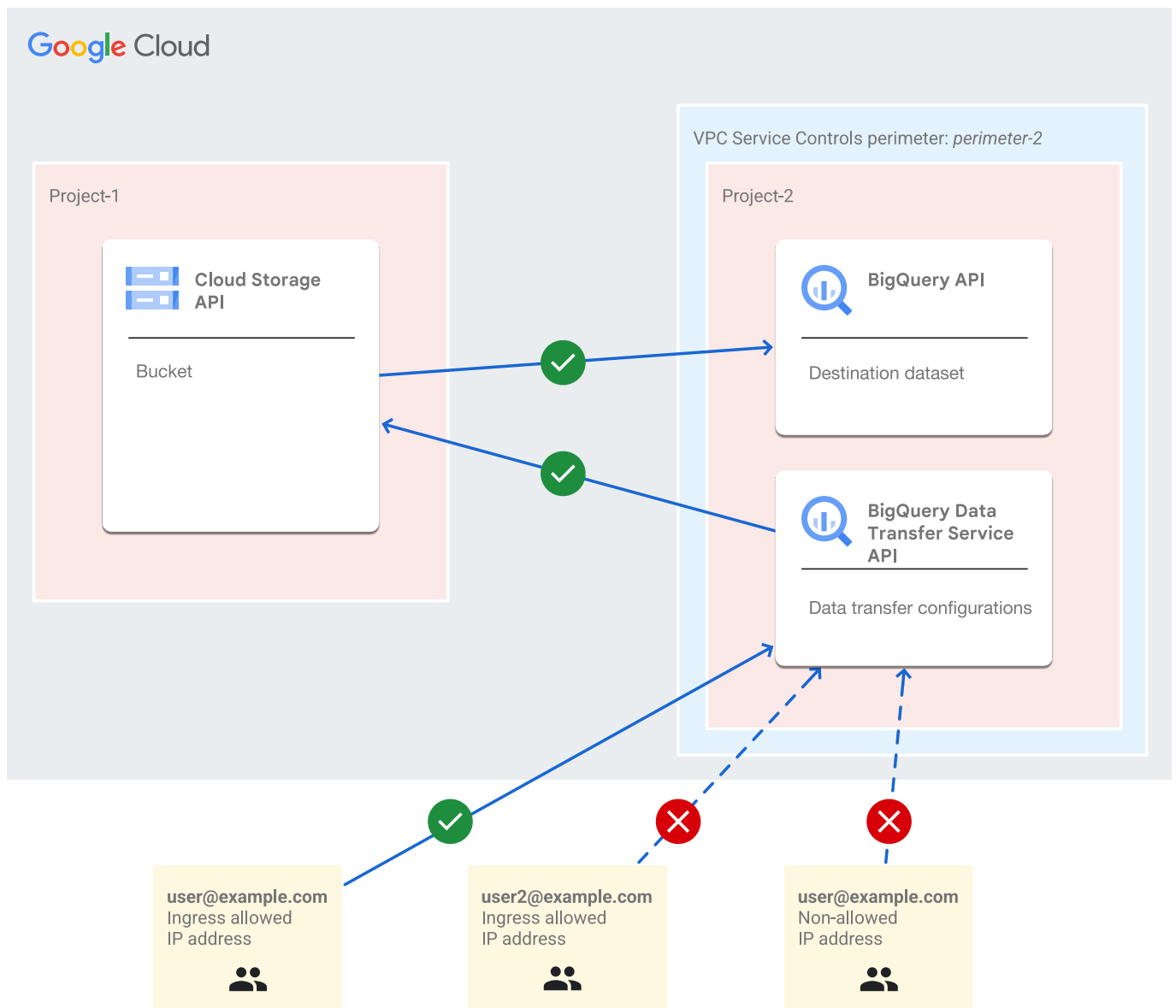
4. 手動觸發資料移轉的 IP 位址限制

目前設定的輸入規則允許設定的身分從任何 IP 位址手動觸發資料移轉。

使用存取層級時，VPC Service Controls 可根據特定 API 要求屬性限制允許的存取權，包括：

- IP 子網路：檢查要求是否來自特定 IP 位址。
- 區域：檢查要求是否來自特定區域，這取決於 IP 位址的地理位置。
- 主體：檢查要求是否來自特定帳戶。
- 裝置政策：檢查要求是否來自符合特定需求的裝置。

如要連同已設定的輸入規則一併強制驗證這些屬性，我們必須建立允許所需屬性的存取層級，然後將建立的存取層級新增為輸入規則中的來源。



這張圖說明兩個主體 (`user@example.com` 和 `user2@example.com`) 在三種情境下發起的存取要求，並展示 VPC Service Controls 如何將來源 (輸入存取層級) 和身分屬性評估為 AND 條件，也就是兩者都必須相符。

1. 使用者 `user@example.com` 嘗試從存取層級允許的 IP 位址存取時，系統會允許存取，因為他們的 IP 位址和使用者帳戶符合輸入規則中的設定。

2. 即使帳戶已在連入規則中設定，如果 IP 位址不符合允許的 IP 位址，使用者 `user@example.com` 仍會遭到封鎖。
3. 使用者 `user2@example.com` 嘗試從允許的 IP 位址存取，但由於其帳戶不符合連入規則，因此遭到封鎖。

建立存取層級

如要建立根據 IP 位址限制存取權的存取層級，請按照下列步驟操作：

1. 在 Google Cloud 控制台中開啟「Access Context Manager」頁面。
 - 如果系統顯示提示，請選取「`codelab-folder`」資料夾。
2. 按一下「Access Context Manager」頁面最上方的「建立存取層級」。
3. 在「New Access Level」(建立新的存取層級) 窗格中，為新的存取層級命名標題。在本程式碼研究室中，我們將其稱為 `project_2_al`。
4. 在「條件」部分，按一下「IP 子網路」前面的「+」。
5. 在「IP Subnetworks」(IP 子網路) 方塊中，選取「Public IP」(公開 IP)
 - 您也可以選取使用私人 IP，在存取層級中使用內部 IP 位址。不過，在本程式碼研究室中，我們使用的是公開 IP。
 - 輸入一或多個 IPv4 或 IPv6 範圍 (CIDR 區塊格式)。

除非是從沒有外部 IP 位址的 Compute Engine 執行個體存取，否則 VPC Service Controls 違規記錄會顯示使用者的公開 IP 位址。

在輸入規則中新增存取層級

在輸入規則中，存取層級會參照 `sources` 欄位，這是輸入規則參考資料中記載的必填欄位。如要允許資源輸入流量，VPC Service Controls 會將 `sources` 和 `identityType` 屬性評估為 AND 條件。這項輸入規則會使用手動觸發資料移轉作業的主體身分，而非資料移轉設定中指定的服務帳戶。

^ Ingress policy  EDIT

Ingress Rule 1

From:

Identities:

`user@example.com`

Source > Access levels =
`project_2_al`

To:

Projects =

`project-2`

Services =

Service name: `bigquerydatatransfer.googleapis.com`

Service methods:

All actions

重新執行轉移作業，並設定 IP 位址限制存取權

如要評估套用設定的成效，請使用下列情境再次觸發轉移：

- 使用輸入規則參照的存取層級中允許的 IP 位址範圍。
- 使用設定不允許的 IP 位址

從允許的 IP 位址存取時應會成功，從不允許的 IP 位址存取時則會失敗，並導致 VPC Service Controls 違規。

如要使用其他 IP 位址進行測試，簡單的方法是允許使用 Google Cloud 控制台時指派的 IP 位址，然後使用 Cloud Shell 進行測試。

在 Cloud Shell 中執行下列指令，[手動觸發轉移作業](#)，並取代 RUN_TIME 和 RESOURCE_NAME：

```
bq mk \  
  --transfer_run \  
  --run_time='RUN_TIME' \  
  RESOURCE_NAME
```

舉例來說，下列指令範例會立即為專案 1234567890 中的移轉作業 12345678-90ab-cdef-ghij-klmnopqrstuv 設定執行作業。

```
NOW=$(TZ=GMT date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ");  
bq mk \  
  --transfer_run \  
  --run_time=$NOW \  
  projects/1234567890/locations/us/transferConfigs/12345678-90ab-cdef-ghij-klmnopqrstuv
```

如預期，觀察到的輸出內容顯示 VPC Service Controls 違規事項，因為系統不允許使用該 IP 位址。

```
@cloudshell:~$ NOW=$(TZ=GMT date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ")  
@cloudshell:~$ bq mk --transfer_run --run_time=$NOW projects/[REDACTED]/locations/us/transferConfigs/66ae776e-0000-2f35-9705-ac3eb156a984  
Bigquery service returned an invalid reply in mk operation: Error reported by server with missing error fields. Server returned: {'error': {'code': 403, 'message':  
"Request is prohibited by organization's policy. vpcServiceControlsUniqueIdentifier: RT_AY6EenB4ITNV3Q0Q3rIfD5qDTGYyEg8b-MGwSAjqKmt2ltW4Rmw", 'status':  
'PERMISSION_DENIED', 'details': [{'@type': 'type.googleapis.com/google.rpc.PreconditionFailure', 'violations': [{'type': 'VPC_SERVICE_CONTROLS', 'description':  
'RT_AY6EenB4ITNV3Q0Q3rIfD5qDTGYyEg8b-MGwSAjqKmt2ltW4Rmw'}]}, {'@type': 'type.googleapis.com/google.rpc.ErrorInfo', 'reason': 'SECURITY_POLICY_VIOLATED', 'domain':  
'googleapis.com', 'metadata': {'service': 'bigquerydatatransfer.googleapis.com', 'uid': 'RT_AY6EenB4ITNV3Q0Q3rIfD5qDTGYyEg8b-MGwSAjqKmt2ltW4Rmw'}}]}}.  
w", 'status':  
'PERMISSION_DENIED', 'details': [{'@type': 'type.googleapis.com/google.rpc.PreconditionFailure', 'violations': [{'type': 'VPC_SERVICE_CONTROLS', 'description':  
'RT_AY6EenB4ITNV3Q0Q3rIfD5qDTGYyEg8b-MGwSAjqKmt2ltW4Rmw'}]}, {'@type': 'type.googleapis.com/google.rpc.ErrorInfo', 'reason': 'SECURITY_POLICY_VIOLATED', 'domain':  
'googleapis.com', 'metadata': {'service': 'bigquerydatatransfer.googleapis.com', 'uid': 'RT_AY6EenB4ITNV3Q0Q3rIfD5qDTGYyEg8b-MGwSAjqKmt2ltW4Rmw'}}]}}.
```

觀察到的違規事項與 `DataTransferService.StartManualTransferRuns` 方法有關。

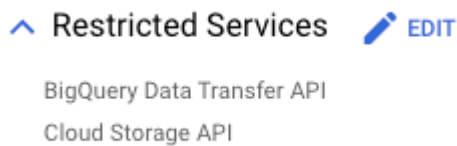
```
ingressViolations: [  
  0: {  
    servicePerimeter: "accessPolicies/987654321/servicePerimeters/perimeter-2"  
    targetResource: "projects/[PROJECT2_NUMBER]"  
    targetResourcePermissions: [0: "vpcsc.permissions.unavailable"]  
  }]  
violationReason: "RESOURCES_NOT_IN_SAME_SERVICE_PERIMETER"  
resource: {  
  labels: {  
    method: "google.cloud.bigquery.datatransfer.v1.DataTransferService.StartManualTransferRuns"  
    project_id: "project-2"  
    service: "bigquerydatatransfer.googleapis.com"  
  }  
  type: "audited_resource"  
}  
severity: "ERROR"
```

步驟 5 · 約 5 分鐘

5. 在保護 Cloud Storage 服務的同時啟動資料移轉

由於我們要從 Cloud Storage 移轉至 BigQuery，請在受 VPC Service Controls 保護的服務中新增 Cloud Storage，並確認移轉作業是否仍能順利完成。

在 `perimeter-2` 設定中，將 *Cloud Storage API* 和 *BigQuery Data Transfer API* 新增為受限服務。



保護 Cloud Storage API 後，請等待下一次排定的資料移轉作業，或按照下列步驟[手動觸發移轉作業](#)：

1. 前往 Google Cloud 控制台的 BigQuery 頁面。
2. 按一下「資料移轉」。
3. 從清單中選取轉移作業：在本程式碼研究室中，我們使用「Codelab Transfer」轉移作業
4. 按一下「立即執行移轉作業」
5. 按一下「確定」。

系統會啟動另一項轉移作業。你可能需要重新整理頁面才能看到。這次移轉作業會因 VPC Service Controls 違規而失敗。

Transfer details		RUN HISTORY	CONFIGURATION	EDIT	DELETE	DISABLE	RUN TRANSFER NOW	MORE
Codelab Transfer Schedule (UTC) every 24 hours Target date for next run July 17, 2024 at 9:24:00 PM UTC-4								
Filter Filter transfer runs								
	Run date	Schedule time	UTC-4	Summary				
	July 17, 2024	July 16, 2024 at 9:32:59 PM	UTC-4	Calling Match with file "gs://codelab-bqtransfer-bucket/codelab-test-file.csv": generic:permission_denied: Calling GetObjectMetadata with file "gs://codelab-bqtransfer-bucket/codelab-test-file.csv": cloud.bigstore.ResponseCode ErrorCode:ORGPOLICY_CONSTRAINT_CHECK_FAILED: Request is prohibited by organization's policy vpcServiceControlsUniquelidentifier: UkMZvc8Y0BIU5Ko0sqxmYNCUfnLea4Rp7UHIYF1G4JpKjCUogVljg Request is prohibited by organization's policy vpcServiceControlsUniquelidentifier: UkMZvc8Y0BIU5Ko0sqxmYNCUfnLea4Rp7UHIYF1G4JpKjCUogVljg [google.rpc.error_details_ext] { message: "Request is prohibited by organization's policy." }				

調查 Cloud Storage VPC Service Controls 違規事項

使用 `vpcServiceControlsUniquelidentifier` 篩選稽核記錄，如轉移作業「摘要」所示。

觀察到的違規事項是 `RESOURCES_NOT_IN_SAME_SERVICE_PERIMETER` 輸出違規，詳細資料如下：

- 主體是資料移轉服務中設定的服務帳戶（無論是手動觸發或執行排定的資料移轉作業，遭拒的主體都會相同）。
- 受影響的服務為 Cloud Storage
- 要求的來源是設定資料移轉服務的專案：`project-2`
- 目標專案是 Cloud Storage 物件所在的專案：`project-1`

```
principalEmail: "codelab-sa@project-2.iam.gserviceaccount.com"
egressViolations: [
0: {
servicePerimeter: "accessPolicies/987654321/servicePerimeters/perimeter-2"
source: "projects/[PROJECT2_NUMBER]"
sourceType: "Resource"
targetResource: "projects/[PROJECT1_NUMBER]"
targetResourcePermissions: [0: "storage.objects.get"]
}]
labels: {
method: "google.storage.objects.get"
project_id: "project-2"
service: "storage.googleapis.com"
}
```

修正 Cloud Storage 輸出違規問題

如要修正輸出違規問題，我們必須使用輸出規則，允許來自遭拒服務帳戶的流量前往含有 Cloud Storage 物件的專案。

 **Egress policy**  **EDIT**

Egress Rule 1

From:

Identities:

codelab-sa@project-2.iam.gserviceaccount.com

To:

Projects =

project-1

Services =

Service name: storage.googleapis.com

Service methods:

google.storage.objects.get

google.storage.buckets.get

修改服務安全防護範圍 `perimeter-2` 後，請重複上述程序，再次觸發轉移作業。轉移作業不會顯示錯誤。



✔ Codelab Transfer

Schedule (UTC)Target date for next run

every 24 hoursJuly 20, 2024 at 9:24:00 PM UTC-4

≡ Filter Filter transfer runs

	●	Run date ?	Schedule time UTC-4 ? ↓	Summary
⦿	✔	July 20, 2024	July 20, 2024 at 3:14:21 PM UTC-4	The transfer run has completed successfully.
○	✔	July 20, 2024	July 20, 2024 at 3:09:07 PM UTC-4	The transfer run has completed successfully.

6. 將 BigQuery 資料集從 project-2 複製到 project-1

確認我們可以將資料從 `project-1` 中的 Cloud Storage 值區移轉至 `project-2` 中的 BigQuery 資料集後，請將 BigQuery 資料集從 `project-2` 複製到 `project-1`；此時 BigQuery API 會受到 VPC Service Controls 保護。

如要建立及複製資料集，我們將使用 `bq mk` 指令，該指令會使用 `bq` 工具。

BigQuery 會在後端使用 BigQuery 資料移轉服務複製資料集。

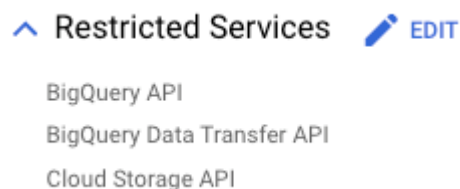
在 `project-1` 中建立目的地資料集

複製資料集前，請先建立目的地資料集。如要建立目的地資料集，我們可以執行下列指令，在專案 `project-1` 中建立名為 `copied_dataset` 的資料集，並將 `us` 設為位置。

```
bq mk \  
  --dataset \  
  --location=us \  
  project-1:copied_dataset
```

使用 VPC Service Controls 保護 `project-2` 中的 BigQuery 服務

修改邊界的設定 `perimeter-2`，並將 BigQuery API 新增為受保護的服務，以及 BigQuery 資料移轉和 Cloud Storage 服務。



啟動資料集副本

如要複製資料集，請執行下列 `bq mk` 指令，將專案 `project-2` 中的資料集 `codelab_bqtransfer_dataset` 複製到 `project-1` 中的資料集 `copied_dataset`，並覆寫資料集內容 (如有)。

```
bq mk \  
  --transfer_config \  
  --project_id=project-1 \  
  --target_dataset=copied_dataset \  
  --data_source=cross_region_copy \  
  --display_name='Dataset from project-2 to project-1' \  
  --params='{  
    "source_dataset_id":"codelab_bqtransfer_dataset",  
    "source_project_id":"project-2",  
    "overwrite_destination_table":"true"  
  }'
```

指令會順利執行，同時系統會成功**建立**轉移設定，開始複製資料集。複製資料集本身會失敗，並出現 VPC Service Controls 違規事項。

如要查看對應的 VPC Service Controls 違規事項詳細資料，請使用下列記錄查詢，檢查 `project-2` (來源資料集專案) 中的記錄。記錄查詢會根據 BigQuery 服務和要複製的資料集資源名稱 (`codelab_bqtransfer_dataset`) 篩選記錄。

```
resource.labels.service="bigquery.googleapis.com"
protoPayload.metadata.resourceNames:"datasets/codelab_bqtransfer_dataset"
```

觀察到的 VPC Service Controls 違規行為是從 `project-2` 到 `project-1` 的輸出違規行為。

```
egressViolations: [
  0: {
    servicePerimeter: "accessPolicies/987654321/servicePerimeters/perimeter-2"
    source: "projects/[PROJECT-2-NUMBER]"
    sourceType: "Resource"
    targetResource: "projects/[PROJECT-1-NUMBER]"
    targetResourcePermissions: [
      0: "bigquery.transfers.update"
      1: "bigquery.transfers.get"
      2: "bigquery.jobs.create"
    ]
  }
]
method: "bigquery.tables.getData"
service: "bigquery.googleapis.com"
```

修正所有 BigQuery 違規事項，然後再次開始複製資料集

在不屬於同一服務安全防護範圍的專案之間複製 BigQuery 資料集時，輸入/輸出規則目前必須允許**所有方法**，才能順利完成程序。這項行為日後可能會改變；如要追蹤更新，請前往[公開問題追蹤器](#)。

如要修正輸出違規事項，請建立允許遭拒主體的輸出規則。遭拒主體是執行 `mk` 指令的主體。

^ Egress policy EDIT

Egress Rule 2

From:

Identities:

user@example.com

To:

Projects =

project-1

Services =

Service name: bigquery.googleapis.com

Service methods:

All actions

設定輸出規則後，在服務範圍 `perimeter-2` 中執行相同指令，即可複製資料集。這次應該就能成功複製資料集，不會違反 VPC Service Controls。

7. 清除所用資源

雖然服務未使用時，使用 VPC Service Controls 無須另外付費，但建議您清理本實驗室中使用的設定。您也可以刪除 VM 執行個體和/或 Cloud 專案，以免產生費用。刪除雲端專案後，系統就會停止對該專案使用的所有資源收取費用。

- 如要刪除 [Cloud Storage bucket](#)，請完成下列步驟：
 - 前往 Google Cloud 控制台中的「Cloud Storage Buckets」(Cloud Storage 值區) 頁面。
 - 勾選要刪除的值區旁的核取方塊，然後按一下「Delete」(刪除)。
 - 在出現的重疊視窗中，確認要刪除值區和內容。

Delete bucket 'codelab-bqtransfer-bucket'?

 This action will **permanently delete the bucket and the objects it contains (including versions)** from Google Cloud. Data will not be recoverable.

You are deleting the bucket **codelab-bqtransfer-bucket** containing 1 objects.

Deletion is performed in the background and may take some time depending on the size of the objects being deleted. Object count might not reflect changes made in the past 24 hours.

Confirm deletion by typing 'DELETE' below:

DELETE *

DELETE

CANCEL

DELETE

- 如要刪除 [BigQuery 資料集](#)，請完成下列步驟：
 - 前往 Google Cloud 控制台的「BigQuery」[頁面](#)。
 - 在「Explorer」窗格中展開專案，然後選取資料集。
 - 展開三點選單，然後點按「刪除」。
 - 在「Delete dataset」(刪除資料集) 對話方塊中，在欄位輸入 `delete`，然後按一下「Delete」(刪除)。

Delete dataset "codelab_dataset"?



Dataset will be moved to trash and can be recovered within the time travel window.

Deleting "codelab_dataset" will remove the dataset from the [REDACTED] project permanently.

Confirm deletion by typing "delete".

delete *

delete

CANCEL

DELETE

- 如要[刪除服務範圍](#)，請完成下列步驟：
 - 在 Google Cloud 控制台中，依序選取 **Security**，然後選取 **VPC Service Controls**，存取權政策的範圍層級為資料夾層級。
 - 在「VPC Service Controls」頁面中，找出要刪除的範圍，然後在對應的資料表列中選取 `Delete Icon`。
- 如要[刪除存取層級](#)，請完成下列步驟：
 - 在 Google Cloud 控制台中，開啟「Access Context Manager」頁面，並將範圍設為資料夾。
 - 在表格中找到要刪除的存取層級所在的資料列，選取三點選單，然後選取「刪除」。
- 如要[關閉專案](#)，請完成下列步驟：
 - 在 Google Cloud 控制台中，前往要刪除專案的「IAM 與管理設定」頁面。
 - 在「IAM 與管理設定」頁面，選取「關閉」。
 - 輸入專案 ID，然後選取「仍要關閉」。

步驟 8 · 約 0 分鐘

8. 恭喜！

在本程式碼研究室中，您建立了 VPC Service Controls perimeter、強制執行 perimeter，並排解 perimeter 問題。

瞭解詳情

您也可以探索下列情境：

- 在另一個也保護 BigQuery、BigQuery 資料移轉服務和 Cloud Storage 的安全防護範圍中新增 `project-1`。
- 從其他[支援的來源](#)執行 BigQuery 資料移轉作業。
- 根據其他屬性 (例如位置或裝置政策) 限制使用者存取權。

授權

這項內容採用的授權為 創用 CC 姓名標示 2.0 通用授權。
